

Den přípravy 02-I-2015

Datum revize 22-III-2024

Číslo revize 2

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade</b>                                                                                                |
| Cat No. :               | <b>R40065</b>                                                                                                                                         |
| Synonyma                | 3,6-Diazaoctanedioic acid, 3,6-bis(carboxymethyl); Acetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid; EDTA; Edetic acid; Diaminoethanetetraacetic acid |
| Index č                 | 607-429-00-8                                                                                                                                          |
| Č. CAS                  | 60-00-4                                                                                                                                               |
| Číslo ES                | 200-449-4                                                                                                                                             |
| Molekulový vzorec       | C10 H16 N2 O8                                                                                                                                         |
| Registrační číslo REACH | -                                                                                                                                                     |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní inhalační toxicita – prach a mlha  
Vážné poškození očí / podráždění očí  
Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice)

Kategorie 4 (H332)  
Kategorie 2 (H319)  
Kategorie 2 (H373)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

## Standardní věty o nebezpečnosti

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici prostřednictvím vdechování

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít  
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování  
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                            | Č. CAS  | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 60-00-4 | EEC No. 200-449-4 | > 99                | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332)   |

ALFAAR40065

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  | STOT RE 2 (H373) |
|--|--|--|--|------------------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Obtain medical attention if irritation persists.     |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požítí                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                              |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**  
Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**  
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Nebezpečné produkty spalování**  
Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

| Složka                            | Rusko                    | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověřeno na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                                        | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová 60-00-4 (> 99) | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>        |                                     | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>         |                                        |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                                        | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)       |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová 60-00-4 (> 99) | PNEC = 2.2mg/L |                       | PNEC = 1.2mg/L   | PNEC = 43mg/L                           | PNEC = 0.72mg/kg soil dw |

| Component                                        | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová 60-00-4 (> 99) | PNEC = 0.22mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

|                         |                        |                         |                 |                           |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| Ochrana rukou           |                        | Ochranné rukavice       |                 |                           |
| <b>Materiál rukavic</b> | <b>Doba průniku</b>    | <b>Tloušťka rukavic</b> | <b>Norma EU</b> | <b>Rukavice komentáře</b> |
| Nitrilkaučuk            | Viz doporučení výrobce | -                       | EN 374          | (minimální požadavek)     |
| Neopren                 |                        |                         |                 |                           |
| Přírodní kaučuk         |                        |                         |                 |                           |
| PVC                     |                        |                         |                 |                           |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                            |                                 |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                          | Prášek Pevné                    |                                              |
| <b>Vzhled</b>                              | Bílý                            |                                              |
| <b>Zápach</b>                              | Bez zápachu                     |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>             | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>          | 220 °C / 428 °F                 |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>          | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                | Nelze aplikovat                 | Pevné                                        |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>      | Informace nejsou k dispozici    |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                     | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                       | Nelze aplikovat                 | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                | 200 °C / 392 °F                 |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                    | > 150°C                         |                                              |
| <b>pH</b>                                  | 2.5                             | 10 g/L (23°C)                                |
| <b>Viskozita</b>                           | Nelze aplikovat                 | Pevné                                        |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                 | 0.5 g/L (20°C) - 2.2 g/L (80°C) |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b> | Informace nejsou k dispozici    |                                              |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

## Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

Tlak par 0.013 hPa @ 20 °C  
Hustota / Měrná hmotnost 0.86 @ 20°C  
Objemová hustota K dispozici nejsou žádné údaje  
Hustota par Nelze aplikovat Pevné  
Charakteristicky částic K dispozici nejsou žádné údaje

## 9.2. Další informace

Molekulový vzorec C10 H16 N2 O8  
Molekulární hmotnost 292.23  
Rychlost vypařování Nelze aplikovat - Pevné

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zamezte tvorbě prachu. Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Silné zásady. Kovy. měď.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální  
Dermální  
Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna  
K dispozici nejsou žádné údaje  
Kategorie 4

| Složka                            | LD50 orálně                               | LD50 dermálně | LC50 Inhalace |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 4500 mg/kg ( Rat )<br>>2000 mg/kg ( Rat ) | -             | 1 mg/l (rat)  |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

## d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

## e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

## f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

## g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

## h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

## i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Kategorie 2

Cesta expozice

Inhalace

Cílové orgány

Dýchací systém.

## j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat

Pevné

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, která je:.. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Toxický pro vodní organismy.

| Složka                            | Sladkovodní ryby                                                                                                 | vodní blecha                                 | Sladkovodní rasy                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | LC50: 34 - 62 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 113 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: = 1.01 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

|                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakumulační potenciál</b>                                        | Bioakumulace je nepravděpodobná                                                                                                                                             |
| <b>12.4. Mobilita v půdě</b>                                                | Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě |
| <b>12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>                                  | Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).                                                 |
| <b>12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému</b> |                                                                                                                                                                             |
| <b>Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz</b>               | Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz                                                         |
| <b>12.7. Jiné nepříznivé účinky</b>                                         |                                                                                                                                                                             |
| <b>Perzistentní organické znečišťující látky</b>                            | Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky                                                                                                                 |
| <b>Schopnost odbourávat ozon</b>                                            | Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky                                                                                                                 |

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.                                                                                       |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                        |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.       |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

**IMDG/IMO** Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

### 14.4. Obalová skupina

### ADR

Nepodléhající nařízení

### 14.1. UN číslo

### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ALFAAR40065

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

## 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

## 14.4. Obalová skupina

IATA

Nepodléhající nařízení

## 14.1. UN číslo

## 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

## 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

## 14.4. Obalová skupina

## 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Žádné zjištěná rizika

## 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

## 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                            | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 60-00-4 | 200-449-4 | -      | -   | X     | X    | KE-13648 | X    | X    |

| Složka                            | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 60-00-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                            | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 60-00-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|

ALFAAR40065

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

|                                   |         | kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | 60-00-4 | Nelze aplikovat                                    | Nelze aplikovat                                         |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                            | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová | WGK2                           |                         |

| Component                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kyselina ethylendiamintetraoctová 60-00-4 (> 99) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Ethylenediaminetetraacetic acid, 99+%, AR Grade

Datum revize 22-III-2024

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)  
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

existující a nové chemické látky)  
**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)  
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**TWA** - Časově vážený průměr  
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ATE** - Odhad akutní toxicity  
**VOC** - (těkavá organická látka)

## Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Přípraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

02-I-2015

**Datum revize**

22-III-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu